

大学物理模拟试卷(1)

题号	一	二	三	四	总分
题分	30	30	40		100
得分					

一、选择题：（共 30 分）

1、已知地球的质量为 m ，太阳的质量为 M ，地心与日心的距离为 R ，引力常数为 G ，则地球绕太阳作圆周运动的轨道角动量为

- (A) $m\sqrt{GMR}$ (B) $\sqrt{\frac{GMm}{R}}$
 (C) $Mm\sqrt{\frac{G}{R}}$ (D) $\sqrt{\frac{GMm}{2R}}$ []

2、对功的概念有以下几种说法：

- (1) 保守力作正功时，系统内相应的势能增加。
 (2) 质点运动经一闭合路径，保守力对质点作的功为零。
 (3) 作用力和反作用力大小相等、方向相反，所以两者所作功的代数和必为零。

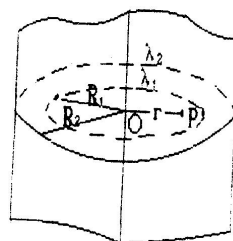
在上述说法中：

- (A) (1)、(2) 是正确的。 (B) (2)、(3) 是正确的。
 (C) 只有 (2) 是正确的。 (D) 只有 (3) 是正确的。 []

3、一刚体以每分钟 60 转绕 z 轴做匀速转动($\vec{\omega}$ 沿 z 轴正方向)。设某时刻刚体上一点 P 的位置矢量为 $\vec{r} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$ ，则该时刻 P 点的速度为：

- (A) $\vec{v} = 94.2\vec{i} + 125.6\vec{j} + 157.0\vec{k}$ (B) $\vec{v} = -25.1\vec{i} + 18.8\vec{j}$
 (C) $\vec{v} = -25.1\vec{i} - 18.8\vec{j}$ (D) $\vec{v} = 31.4\vec{k}$ []

4、如图所示，两个“无限长”的、半径分别为 R_1 和 R_2 的共轴圆柱面均匀带电，沿轴线方向单位长度上的带电量分别为 λ_1 和 λ_2 ，则在内圆柱面里面、距离轴线



为 r 处的 P 点的电场强度大小 E 为:

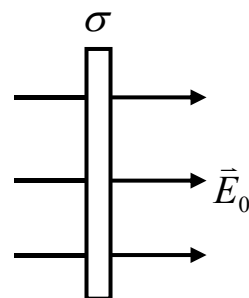
- (A) $\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\epsilon_0 r}$ (B) $\frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{\lambda_2}{2\pi\epsilon_0 R_2}$
 (C) $\frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 R_1}$ (D) 0 []

5、一个静止的氢离子(H^+)在电场中被加速而获得的速率为 v ，一静止的氧离子(O^{+2})在同一电场中且通过相同的路径被加速所获速率的:

- (A) 2 倍 (B) $2\sqrt{2}$ 倍
 (C) $4\sqrt{2}$ 倍 (D) 4 倍 []

6、一带电大导体平板，平板二个表面的电荷面密度的代数和为 σ ，置于电场强度为 $\vec{E}_0$ 的均匀外电场中，且使板面垂直于 $\vec{E}_0$ 的方向，设外电场分布不因带电平板的引入而改变，则板的附近左、右两侧的合场强为:

- (A) $\vec{E}_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$, $\vec{E}_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
 (B) $\vec{E}_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$, $\vec{E}_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
 (C) $\vec{E}_0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$, $\vec{E}_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
 (D) $\vec{E}_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$, $\vec{E}_0 - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

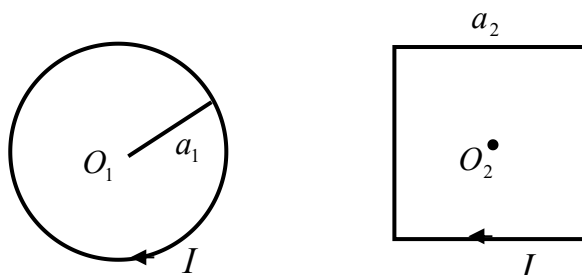


[]

7、如果某带电体其电荷分布的体密度 ρ 增大为原来的 2 倍，则其电场的能量变为原来的

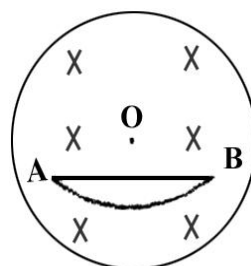
- (A) 2 倍 (B) 1/2 倍
 (C) 4 倍 (D) 1/4 倍 []

8、载流的圆形线圈(半径 a_1)与正方形线圈(边长 a_2)通有相同电流 I ，若两个线圈的中心 O_1 、 O_2 处的磁感应强度大小相同，则半径 a_1 与边长 a_2 之比 $a_1 : a_2$ 为



- (A) 1: 1 (B) $\sqrt{2} \pi : 1$
 (C) $\sqrt{2} \pi : 4$ (D) $\sqrt{2} \pi : 8$ []

9、在圆柱形空间内有一磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场，如图所示。 $\vec{B}$ 的大小以速率 $\frac{dB}{dt}$ 变化。在磁场中有 A、B 两



点，其间可放直导线 $\overline{AB}$ 和弯曲的导线 $\widehat{AB}$ ，则

- (A) 电动势只在 $\overline{AB}$ 导线中产生。
 (B) 电动势只在 $\widehat{AB}$ 导线中产生。
 (C) 电动势在 $\overline{AB}$ 和 $\widehat{AB}$ 中都产生，且两者大小相等。
 (D) $\overline{AB}$ 导线中的电动势小于 $\widehat{AB}$ 导线中的电动势。 []

10、在参照系 S 中，有两个静止质量都是 m_0 的粒子 A 和 B，分别以速度 v 沿同一直线相向运动，相碰后在一起成为一个粒子，则其静止质量 M_0 的值为

- (A) $2m_0$ (B) $2m_0 \sqrt{1 - (v/c)^2}$
 (C) $\frac{m_0}{2} \sqrt{1 - (v/c)^2}$ (D) $2m_0 / \sqrt{1 - (v/c)^2}$ []

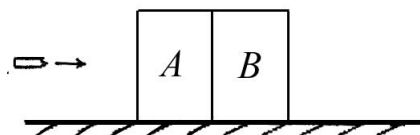
(c 表示真空中光速)

二、填空题：（共 30 分）

1、设质点的运动方程为 $\vec{r} = R \cos \omega t \vec{i} + R \sin \omega t \vec{j}$ （式中 R 、 ω 皆为常量）

则质点的 $\vec{v} =$ _____， $\frac{dv}{dt} =$ _____。

2、两块并排的木块 A 和 B，质量分别为 m_1 和 m_2 ，静止地放置在光滑的水平面上，一子弹水平地穿过两木块，设子弹穿过两木块所用的时间分别为 Δt_1 和 Δt_2 ，木块对子弹的阻力为恒力 F ，则子弹穿出后，木块 A 的速度大小为 _____，木块 B 的速度大小为 _____。

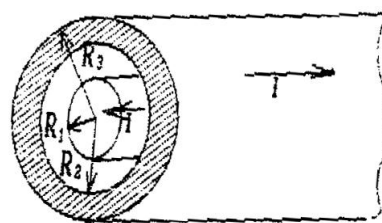


3、半径为 R 具有光滑轴的定滑轮边绕一

细绳，绳的下端挂一质量为 m 的物体，绳的质量可忽略，绳与定滑轮之间无相对滑动，若物体下落的加速度为 a ，则定滑轮对轴的转动惯量 $J =$ _____。

4、一根质量为 m ，长为 l 的均匀细杆，可在水平桌面上绕通过其一端的竖直固定轴转动，已知细杆与桌面的滑动摩擦系数为 μ ，则杆转动时受的摩擦力矩的大小为_____。

7、有一同轴电缆，其尺寸如图所示，它的内外两导体中的电流均为 I ，且在横截面上均匀分布，但二者电流的流向正相反，则



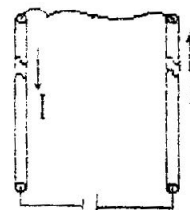
(1) 在 $r < R_1$ 处磁感强度大小为_____。

(2) 在 $r > R_3$ 处磁感强度大小为_____。

8、电子在磁感应强度 $B = 0.1T$ 的匀强磁场中沿圆周运动，电子运动形成的等效圆电流强度 $I =$ _____。

(电子电量 $e = 1.6 \times 10^{-19} C$, 电子质量 $m = 9.11 \times 10^{-31} kg$)

9、两根很长的平行直导线与电源组成回路，如图，已知导线上的电流强度为 I ，两导线单位长度的自感系数为 L ，则沿导线单位长度的空间内的总磁能 $w_m =$ _____。



10、狭义相对论确认，时间和空间的测量值都是_____，它们与观察者的_____密切相关。

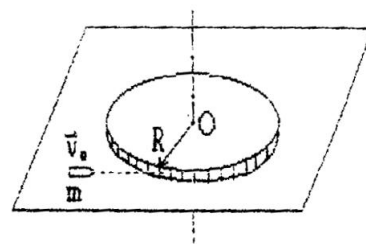
三、计算题：(共 40 分)

1、(本题 10 分) 0786

质量为 M 的均匀圆盘，半径为 R ，放在一粗糙水平面上，圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动，开始时，圆盘静止，一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在盘边上，求：(1) 子弹击中圆盘后，盘所获得的角速度。

(2) 经过多少时间后, 圆盘停止转动。

(圆盘通过 O 的竖直轴的转动惯量为 $J = \frac{1}{2}MR^2$,
忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩)



2、(本题 10 分) 0389

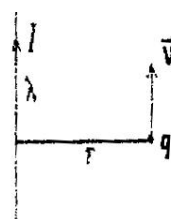
实验表明, 在靠近地面处有相当强的电场, 电场强度 $\vec{E}$ 垂直于地面向下, 大小约为 100N/C ; 在离地面 1.5km 高的地方, $\vec{E}$ 也是垂直于地面向下的, 大小约为 25N/C 。

(1) 试计算从地面到此高度大气中电荷的平均体密度;

(2) 假设地球表面处的电场强度完全是由均匀分布在地表面的电荷产生, 求地面上的电荷面密度。(已知: $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$)

3、（本题 5 分）2764

如图所示，一个带有电荷 q 的粒子，以速度 $\vec{v}$ 平行于一均匀带电的长直导线运动，该导线的线电荷密度为 λ ，并载有传导电流 I ，试问粒子要以多大的速度运动，才能使其保持在一条与导线距离为 r 的平行直线上？



4、（本题 5 分）4490

地球的半径约为 $R_0 = 6376\text{km}$ ，它绕太阳的速率约为 $v = 30\text{km/s}$ ，在太阳参照系中测量地球的半径在哪个方向上缩短得最多？缩短了多少？（假设地球相对于太阳系来说近似于惯性系）